

Série n° (p) : Probabilité et Statistique.

Variables aléatoires réelles discrètes.

Exercice 1 .

Dans une urne se trouvent cinq jetons numérotés de 1 à 5. On en tire 3 simultanément et on note X le plus petit des trois numéros tirés.

1. Donner la loi de probabilité de X . (Indication: $X(\Omega) = \{1, 2, 3\}$)
2. Calculer et représenter la fonction de repartition de X .
3. Calculer la moyenne, la variance et l'écart-type de X .

Exercice 2 .

Dans une pépinière 95% des scions (jeunes arbres greffés) sont supposés sans virus. Par commodité les scions sont rangés par paquets de 2. Un paquet est dit sain si les 2 scions le sont.

1. Quelle est la probabilité d'avoir un paquet sain?
2. Dans un lot de 10 paquets quelle est la probabilité que 2 paquets ne soient pas sains?
3. Un lot de 10 paquets est accepté par l'acheteur si 9 au moins des paquets sont sains. Quelle est la probabilité qu'un lot soit accepté?
4. Dans un lot de 50 paquets, combien peut-on espérer trouver de paquets sains?

Exercice 3 On choisit au hasard 2 étudiants d'un amphie pour faire l'oral. L'amphie comporte 10 étudiants dont 7 filles et 3 garçons.

1. Quelle est la probabilité que les deux étudiants soient des garçons?
2. Quelle est la probabilité que les deux étudiants soient des filles?
3. Quel est le nombre de garçons en moyenne estimé trouver dans chaque prise.

Exercice 4 Dans un hôpital il arrive en moyenne 1.25 personnes à la minute aux urgences entre 9 heure et 12 heure.

Soit X la variable aléatoire égale au nombre de personnes observées à la minute à l'entrée de ce service. On admet que $X \rightsquigarrow \mathcal{P}(m)$ avec $m = 1.25$. Déterminer les probabilités suivantes

1. En 1 minute il arrive 2 personnes.
2. En 1 minute il arrive 4 personnes au plus.
3. En 1 minute il arrive 3 personnes au mois.

Exercice 5 .

Une population comporte en moyenne une personne mesurant plus de 1.90 m sur 80 personnes.

1. Calculer ce moyenne sur 100 personnes.
2. En utilisant la loi de Poisson, calculer la probabilité qu'il y ait au moins une personne sur 100 mesurant plus de 1.90 m.
3. En déduire la probabilité qu'aucune personne sur 100 mesurant plus que 1.90 m.

Variables aléatoires réelles continues.**Exercice 6 .**

Soit X la variable aléatoire réelle continue de densité f , avec $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto (ax^2 + b)\chi_{[0,1]}$, où $\chi_{[0,1]}$ est la fonction indicatrice de $[0, 1]$.

1. Donner une condition sur a et b pour que f soit une densité de probabilité.
2. Calculer et représenter le fonction de repartition de X .
3. Calculer a et b si $p(X \geq 0,5) = \frac{7}{8}$.
4. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 7 .

On modélise la durée de vie d'un état d'équilibre de marché par une variable aléatoire positive X dont la loi est définie de la façon suivante :

$\forall t \geq 0$, la probabilité d'avoir $X \leq t$ est $p(X \leq t) = a(1 - e^{-\frac{t}{\alpha}})$, où $\alpha = 10$ et $a \in \mathbb{R}$. Calculer

1. La valeur du paramètre a .
2. La densité de X .
3. La durée de vie moyenne $E(X)$.
4. La variance $V(X)$.
5. La probabilité pour qu'un état du marché dure plus que 2α .

Exercice 8 Soit X une variable aléatoire qui suit une loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

1. Calculer: $p(X \leq 1.34)$; $p(X \leq -1.72)$; $p(X \geq 2.41)$; $p(X \geq -1.53)$; $p(1.12 \leq X \leq 1.57)$.
2. Déterminer t dans les cas suivants: $p(X \leq t) = 0.683$; $p(X \geq t) = 0.239$; $p(X \leq t) = 0.486$.

Exercice 9 .

Les températures de l'eau du mois de juillet, autour la mer de golf de Gabès, suivent la loi normale d'espérance $18,2^{\circ}\text{C}$ et d'écart-type $3,6^{\circ}\text{C}$. Une personne part camper en juillet sur la plage du golf. Que peut-on lui indiquer comme probabilité de température de l'eau des plages dans les cas suivants:

1. températures inférieures à 16°C .
2. températures comprises entre 20°C et $24,5^{\circ}\text{C}$.
3. températures supérieures à 21°C .